<u>שאלה 1 (20 נקודות):</u>

נתונים הווקטורים הבאים

#1: (1,1,1) – Positive

#2: (2,2,2) – Positive

#3: (3,3,3) – Negative

#4: (4,4,4) – Negative

#5: (5,5,5) – Negative

הרצנו אלגוריתם SVM-hard margin וקיבלנו

$\alpha1=1/8, \alpha2=1/8, \alpha3=1/4, \alpha4=0, \alpha5=0$

$b = 1$

א. (4 נקודות) מי הם ה-Support Vectors ? נמק

ב. (6 נקודות) סווג את הווקטור (6,6,6)

ג. (4 נקודות) האם ה-b שקיבלנו "הגיוני"? נמק

ד. (6 נקודות) הרצנו אלגוריתם SVM עם קרנל לא לינארי

$$K(X,Y) = (X \cdot Y + 1)^2$$

וקיבלנו

$\alpha1=1/8, \alpha2=1/8, \alpha3=1/4, \alpha4=0, \alpha5=0$

$b = 1$

סווג את הווקטור (6,6,6) עם קרנל זה. יש להציג את החישובים

שאלה 2 (20 נקודות):

בעיית אישכול – נתונים לנו 5 ווקטורים. נתונה לנו טבלת "דמיון" בין הווקטורים (כלומר ככל שערך הדמיון גבוה יותר, הווקטורים "דומים" יותר זה לזה):

	V1	V2	V3	V4	V5
V1	1	0	0.2	0.5	0.1
V2		1	0.6	0.4	0.9
V3			1	0.3	0.8
V4				1	0.7
V5					1

א. (7 נקודות) הרץ אלגוריתם אישכול היררכי bottom-up במלואו. רשום בכל איטרציה את מס' האשכולות שנוצרו, איזה ווקטורים בכל אישכול, והסבר בפירוט את צעדיך. נגדיר "דמיון" בין אשכול א' לאשכול ב' כדמיון המקסימאלי הקיים בין ווקטור כלשהו מאשכול א' לווקטור כלשהוא מאשכול ב'.

ב. (7 נקודות) הצע מדד לעצירת האלגוריתם ההיררכי. כמה אשכולות נוצרו עם הפעלת המדד שהצעת?

ג. (6 נקודות) מהם אלגוריתמי האישכול שלמדנו? הצג חיסרון אחד עבור כל גישה

בהצלחה !